ចម្លើយដំពូក ១

មេរៀនទី ១

3. ក. $1, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}$ ខ. $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}, \frac{1}{20}$ គ. $4, -1, 0, -1$ ឃ. $\frac{1}{2}, -1, 2, -4$; **4.** ក. $U_n = 2 \times n + 3$

ខ. $U_n = 2 \times n - 5$ គ. $U_n = -3 \times n + 19$ ឃ. $U_n = \frac{n+1}{2n+1}$ **7.** $0 \le a_n \le 1$ ស៊ុត (a_n) ជាស៊ុតទាល់ ។

8. ក. ស៊ុតមិនទាល់ ខ. ស៊ុតទាល់ ។ **9.** ក. ស៊ុតទាល់ក្រោម ហើយ 1 ជាចំនួនទាល់ក្រោម ។

ខ. ស៊ុតទាល់ក្រោម ហើយ $\frac{e^2}{6}$ ជាចំនួនទាល់ក្រោម ។

មេរៀនទី ២

4. ក. 25 តួ ខ. 37 តួ ; **5.** ក. ស៊ុតនេះជាស៊ុតនព្វន្ត ខ. ស៊ុតនេះមិនមែនជាស៊ុតនព្វន្ត ។

6. ក. $U_{40} = 13$ ។ ខ. $U_0 = 0$ ។ គ. $U_1 = -15$, $d = 3$ និង $U_0 = 3$

7. មាន 25 តួដូចៗគ្នា ។ **8.** $U_{1+1} - U_n = \frac{2n+5}{4} - \frac{2n+3}{4} = \frac{1}{2} > 0$ ដូចនេះស៊ុត (U_n) ជាស៊ុតនព្វន្តកើន ។

9. $17, 21, 25, 29, 33$ ។ **10.** $S_{30} = 930$ ។ **11.** $7, 12, 17$ ឬ $17, 12, 7$

12. ក. 5402 ខ. 1000 គ. –4725 ឃ. $\frac{27}{2}$; **13.** រយៈពេល 12 ថ្ងៃ ។ **14.** $S_{15} = 585$

មេរៀនទី ៣

5. ក. $q = 3$, $U_{10} = 39366$ ខ. $q = 4$, $U_1 = \frac{5}{4}$ គ. $q = 2$, $S_7 = 381$ ។

6. ក. $\frac{24480}{256}$ ខ. $\frac{29524}{3}$ គ. $\frac{1261}{243}$ ឃ. $\frac{9}{8}\left(1 - \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1}\right) - \frac{2}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n}\right)$

10. ក. $0.\bar{7} = \frac{7}{9}$ ខ. $2.\overline{34} = \frac{232}{99}$ គ. $0.\overline{452} = \frac{448}{990}$ ។

ចម្លើយលំហាត់ដំពូក

6. $U_1 = 64026.088$, $U_2 = 57623.479$, $U_3 = 51861.131$, $U_4 = 46675.018$, $U_5 = 42007.516$

7. ក. $U_n = 3 + 3n$, $V_n = 3 + 2n$; **8.** $U_{10} = 44$, $S_{10} = 215$ ។

9. $S_\infty = 6$ ។ 10. 1 $x = 2$, $x = \frac{2}{3}$, 2. ក. $q = 3$ ។ ខ. $U_1 = \frac{2}{27}$ ។

ចម្លើយដំពូក ២

មេរៀនទី ១

10. គ. $(2-\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 2$ យើងដឹងថា $(2-\sqrt{3})^x + (2+\sqrt{3})^x = 1$ គុណអង្គទាំងពីរនឹង $(2-\sqrt{3})^x$

$(2-\sqrt{3})^{2x} + 1 = 2(2-\sqrt{3})^x$ ឬ $(2-\sqrt{3})^{2x} - 2(2-\sqrt{3})^x + 1 = 0$

តាង $t = (2-\sqrt{3})^x$, $t>0$ $t^2-2t+1=0$ នាំឲ្យ $t=1$ សមីការមានចម្លើយ $x=0$ ។

ឆ. គ្មានចម្លើយ ជ. $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x+(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x=4$ ដោយ $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x+(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x=1$

គុណអង្គទាំងពីរនឹង $(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x$ គេបាន $(\sqrt{2-\sqrt{3}})^{2x}-4(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x+1=0$

តាង $t=(\sqrt{2-\sqrt{3}})^x$, $t>0$ គេបាន $t=2-\sqrt{3}$, $t=2+\sqrt{3}$ ដូចនេះសមីការមានឫស $x=\pm 2$ ។

ឈ. $x=-1$, $x=1$ ញ. $2\left(\frac{7^x+7-x}{2}\right)^2-7\left(\frac{7^x+7^{-x}}{2}\right)+3=0$ តាង $t=\frac{7^x+7^{-x}}{2}$, $t>0$

គេបាន $2t^2-7t+3=0$ នាំឱ្យ $t=\frac{1}{2}$, $t=3$ សមីការមានឫស $x=\log_7(3\pm 2\sqrt{2})$

11. ក. $x>0$ ខ. $x\le 0$ គ. $x\le -2$ ឃ. $x<3$ ង. $x\ge -\frac{6}{5}$ ច. $x>-1$

12. គ. $27^x\cdot 3^{1-x}<\frac{1}{3}$ សមមូល $3^{3x}\cdot 3^{1-x}$, $3^{3x+1-x}<3^{-1}$, $x<-1$

ឃ. $(0.2)^x\le 25$ សមមូល $5^{-x}\le 5^2$ នាឱ្យ $x\ge -2$ ង. $3^x\le \sqrt[3]{9}$ សមមូល $3^x\le 3^{\frac{2}{3}}$ នាំឱ្យ $x\le\frac{2}{3}$

ច. $\left(\frac{1}{2}\right)^x>\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$ សមមូល $\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$ នាំឱ្យ $x<\frac{2}{3}$ **13.** មីងសុយមានប្រាក់ដើមចំនួន 1995 ដុល្លារ ។

14. ពេលគាត់មានអាយុ 65 ឆ្នាំ ប្រាក់សរុបមានចំនួន 1995 ដុល្លារ ។

15. ប្រាំពីរឆ្នាំក្រោយមករថយន្តមានតម្លៃ 14426 ដុល្លារ ។

មេរៀនទី ២

5. ក. $x=27$ ខ. $x=4$ គ. $x=1$ ឃ. $x=\frac{1}{2}$ ង. $x=3$ ច. $x=2$ ឆ. $x=1$, $x=10^9$

ជ. $x=5$ ឈ. $x=\pm\sqrt{24}$ ញ. $x=\sqrt{2^{-3}}$

6. ក. $x=1$ ខ. $x\ge 6$ គ. $x\in\ ]0\ ,\ 1[\ \cup\ ]1\ ,\ +\infty[$ ឃ. $x>3$ ង. $x>3$ ច. $\forall x$ ឆ. $x<3$

7. 11, 89 ឆ្នាំ **8.** 12342 ដុល្លារ

ចម្លើយជំពូក ៣

មេរៀនទី ១

5. ក. $|\tan\alpha+\cot\alpha|$ ខ. $\tan^6\alpha$ គ. $|\sin\alpha+\cos\alpha|$ ឃ. $\cot^4\alpha$

7. ក. 3π ខ. 4π គ. 8π ឃ. 4π ង. 3π ច. 2π

13. ក. $13^2=12^2+5^2$ តាមពីតាគ័រ $\Rightarrow$ $\angle PQR$ ជាមុំកែង ខ. $\tan\widehat{QPR}=\frac{5}{2}$; $\cos\widehat{PRS}=-\frac{5}{13}$

មេរៀនទី ២

7. ក. $16\sin 2x\sin^4\frac{x}{2}$ ខ. 1 គ. $\tan 3\alpha$ ឃ. $\tan 2\alpha$

9. ក. $\sin A=2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}=\frac{\cos\frac{A}{2}}{\sin\frac{A}{2}}\ \Leftrightarrow\ \cos\frac{A}{2}\cos A=0\ \Rightarrow\ A=90^\circ$

11. $\tan A+\tan B=2\tan\frac{A+B}{2}\ \Leftrightarrow\ \sin\frac{A-B}{2}(\cos B-\cos A)=0$

$$\Rightarrow \quad \sin\frac{A-B}{2} = 0 \quad \text{ឬ} \quad \cos B = \cos A \quad \Rightarrow \quad A = B$$

13. ក. $\sin 3A + \sin 3B + \sin 3C = 4\cos\frac{3A}{2}\cos\frac{3B}{2}\cos\frac{3C}{2} = 0$ ។ គេបាន $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{\pi}{3}$

ខ. $\sin 5A + \sin 5B + \sin 5C = 4\cos\frac{5A}{2}\cos\frac{5B}{2}\cos\frac{5C}{2} = 0$

គេបាន $A = \frac{\pi}{5} = 36°$, $A = \frac{3\pi}{5} = 108°$

$B = \frac{\pi}{5} = 36°$, $B = \frac{3\pi}{5} = 108°$, $C = \frac{\pi}{5}$, $C = \frac{3\pi}{5}$ ។

មេរៀនទី ៣

3. ក. $\frac{3\pi}{4} + 3k\pi \le \theta \le \frac{5\pi}{4} + 2k\pi$ ខ. $0 \le \theta \le \frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4} \le \theta < 2\pi$

គ. $0 \le \theta \le \frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{7\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ ឃ. $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{5\pi}{6}$ ង. $0 \le \theta \le \frac{\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6} \le \theta \le 2\pi$

5. ក. $x = y \Rightarrow \sin\theta = 5\cos\theta \Leftrightarrow \tan\theta = 5 \Rightarrow \theta = 78.7°$ ខ. $x^2 + y^2 = 13$

7. ΔABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

5. $x = k\pi$ $x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ $x = \frac{\pi}{20} + \frac{k\pi}{10}$ $x = \pm\frac{\pi}{9} + \frac{k\pi}{3}$ $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$ $x = \pm\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$

ឃ. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ង. $x = 2k\pi$, $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ ច. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ $(k \in Z)$

9. ក. $0 \le x \le \frac{\pi}{3}$, $\pi \le x < 2\pi$ ខ. $0 \le x < \frac{2\pi}{3}$, $\frac{11\pi}{12} \le x < \frac{5\pi}{3}$

ចម្លើយជំពូក ៤

មេរៀនទី ១

5. $a = 1$, $b = -3$, $c = 5$

7. ក. $A^2 = \begin{bmatrix} 16 & 14 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ ខ. $K = -\frac{1}{6}$

8. គ. $AB = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -11 & 1 \end{bmatrix}$, $(AB)^{-1} = -\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 11 & 5 \end{bmatrix}$

ខ. $A^{-1} = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$, $B^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B^{-1}A^{-1} = -\frac{1}{6}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 11 & 5 \end{bmatrix}$ គ. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

9. ក. $X = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$ ខ. គ្មានម៉ាទ្រីស X

10. ក. $P = 1$, $q = -2$ ខ. $a = 3, b = 7$ គ. $a = 2, b = 2$

មេរៀនទី ៣

4. ពុទ្រាតូច $x = 37.5$, ពុទ្រាធំ $y = 12.5$; **5.** $x = 10, y = -20, z = 30$

6. $x = 4, y = 3, z = 2$; **7.** ក. $\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ $x = 8$, $y = 6$ ខ. $x = -\frac{4}{3}$, $y = 8$

គ. ចម្លើយច្រើនរាប់មិនអស់ ឃ. $x = \frac{46}{13}$, $y = \frac{16}{13}$, $z = \frac{21}{13}$

ង. $x = -\frac{215}{66}$, $y = -\frac{275}{66}$, $z = -\frac{475}{66}$ ច. ប្រព័ន្ធគ្មានចម្លើយ ព្រោះ $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & -7 & -3 \\ 4 & -2 & -6 \end{bmatrix} = 0$

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

2. $x = -8$, $y = -1$, $z = 0$; 3. ក. $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

4. ក. $p = 1$, $q = -2$ ខ. $a = 3$, $b = 7$ គ. $a = -17b$, $b = -28$

6. ក. $x = -\frac{25}{29}$, $y = \frac{22}{29}$ ខ. $x = 2$, $y = -1$ គ. $x = 4$, $y = 3$, $z = 2$ ឃ. $x = 3$, $y = 8$, $z = 1$

ចម្លើយជំពូក ៥

មេរៀនទី ១

12. ក. $g'(x) = 12x^3 - 4x$ $g''(x) = 36x^2 - 4$

ខ. សញ្ញានៃ $g'(x)$:

$g'(x) < 0$ ចំពោះ $x \in \left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

$g'(x) = 0$ ចំពោះ $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $x = 0$

$g'(x) > 0$ ចំពោះ $x \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

សញ្ញានៃ $g''(x)$:

$g''(x) > 0$ ចំពោះ $x \in \left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

$g''(x) = 0$ ចំពោះ $x = \pm\frac{1}{3}$

$g''(x) < 0$ ចំពោះ $x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

មេរៀនទី ២

9. ប្រអប់មានមាឌ $V = \frac{3}{4}x(x-2a)^2$ ។

ប្រអប់មានមាឌធំបំផុត កាលណា $x = \frac{2a}{3}$ ។

10. ក. $t = 3s$ ខ. $V(2) = -39.2m/s$ គ. $V(3) = -588m/s$

11. ក. $V = -9.8t + 39.2m/s$ ខ. $t = 4s$ កម្ពស់ខ្ពស់បំផុត $S = 78.4m$

គ. វត្ថុស្ថិតក្នុងលំហអាកាសក្នុងរយៈពេល $t = 8s$

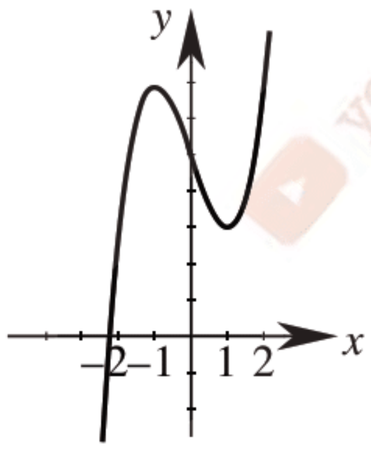
ឃ. ចម្ងាយចរសរុប $S_t = 156.8m$

មេរៀនទី ៣

3. ក. $m < 0$

ខ. $y' = 3x^2 - 3$ $y'' = 6x$

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	7	↘	3	↗	$+\infty$

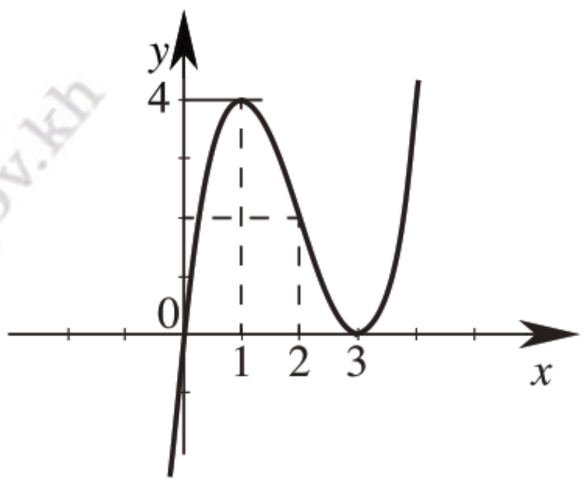


4. ក. $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$a = 1$, $b = -6$, $c = 9$, $d = 0$

ខ. $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ $f''(x) = 6x - 12$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

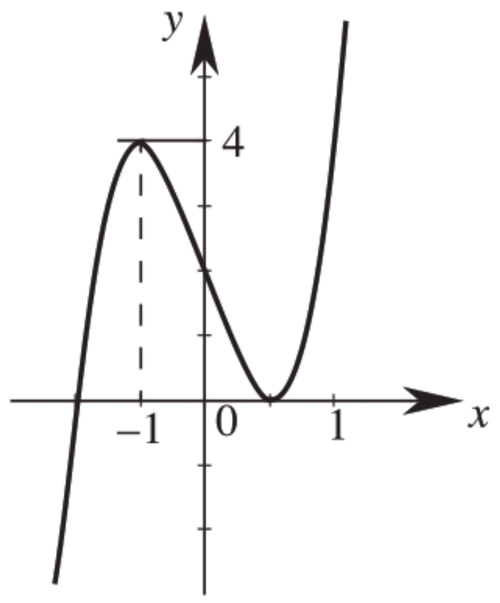


5. ក. $a = 3$, $a = \frac{3}{4}$

- ចំពោះ $a = 3$ គេបាន $f(x) = x^3 - 1 - 3(x-1)$

$f'(x) = 3x^2 - 3$ $f''(x) = 6x$

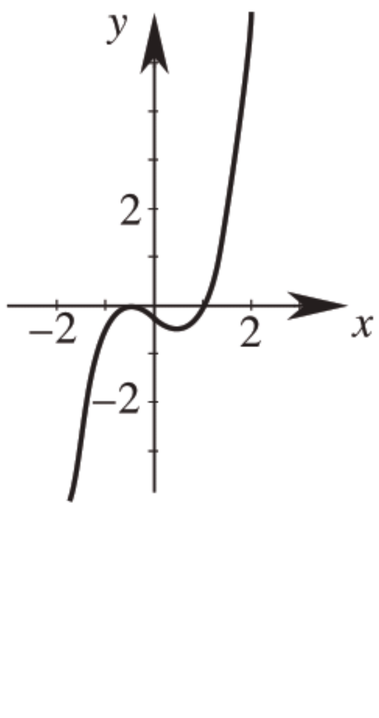
x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$



- ចំពោះ $a = \frac{3}{4}$ គេបាន $f(x) = x^3 - 1 - \frac{3}{4}(x-1)$

$f'(x) = 3x^2 - \frac{3}{4}$ $f''(x) = 6x$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
y'		$+\infty$	0	$-$	0	$+\infty$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	$-\frac{1}{2}$	↗	$+\infty$



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ចម្លើយជំពូក ៦

មេរៀនទី ១

1. ក. P (អាត់) $= \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ ខ. P (ក្រហម) $= \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$ គ. P (អាត់ឬក្រហម) $= \frac{1}{13} + \frac{1}{2} - \frac{2}{52} = \frac{7}{13}$

ឃ. មិនមែនអាត់ និងមិនមែនក្រហម = មិនមែនអាត់ឬក្រហម; P ; (មិនមែនអាត់ឬក្រហម) $= \frac{24}{52} = \frac{6}{13}$

2. ក. $S = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$, $A = \{0,\ 3,\ 6,\ 9\}$, $B = \{6,\ 7,\ 8,\ 9\}$

ខ. $P(A) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$, $P(A \cap B) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{5}$

3. ក. $P($ ខ2 , ស 1$) = \frac{c(7,2) \times c(3,1)}{c(10,3)} = 0.525$

ខ. $P($ ខ3$) = \frac{c(7,3)}{c(10,3)} = 0.292$ គ. $P($ ស3$) = \frac{c(3,3)}{c(10,3)} = 0.0083$

4. ក. $P(A) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ ខ. $P(B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ **5.** ក. P (សុខ) $= \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

6. ខ. P (សៅ) $= \frac{12}{20} \times \frac{11}{19} + \frac{8}{20} \times \frac{12}{19} = \frac{3}{5}$

គ. P (សន) $= \frac{3}{5}$ ឃ. អ្នកចាប់មុន និងអ្នកចាប់ក្រោយមានសំណាងដូចគ្នា ។

ចម្លើយជំពូក ៧

មេរៀនទី ១

5. ក. $\bar{X} =$ \$11.8 ខ. $Q_1 =$ \$ 8 , $Q_2 =$ \$ 10 , $Q_3 =$ \$ 15 , $L_{32} =$ \$ 8

6. $Q_1 = 12.88mm$, $Q_3 = 24.08mm$, $D_1 = 10.40mm$ **7.** មេដ្យាន = 45 , $L_{28} = 40$

មេរៀនទី ២

2. ក. រ៉ែង់ = 23 ខ. $\varphi^2 = 52.23$, $\varphi = 7.23$ **3.** ក. $\varphi_1^2 = 762.4$, $\varphi_2^2 = 122.4$ ខ. $\varphi_1^2 > \varphi_2^2 \Rightarrow$ ឈ្នួញទី 2

4. $a = 6$ និង $b = 4$ **5.** ក. រ៉ែង់ = 50 ខ. $\bar{X} = 46.25$ គ. $S = 12.49$

មេរៀនទី ៣

1. ក. 40.17 % ខ. 35.94 % គ. 20.22 % **2.** ក. $a = 1.87$ ខ. $a = -1.2$

3. ក. 47.61 % ខ. 6.18 % គ. 18.18 % ឃ. 46.21 % ; 4. $\mu = 71.98cm$ ។

ចម្លើយលំហាត់ជំពូក

2. ក. រ៉ែង់ = 55 ខ. $I = 31$ គ. $S = 17.62$ **3.** ក. $\varphi^2 = 45.44$ ខ. $\varphi = 6.74$

7. ក. $a = 0.41$ ខ. $a = 1.41$ **8.** ក. $\mu = 68.11km/h$ ខ. 42.86 %

9. $\mu = 39.54$, $\varphi = 5.02$ ។